

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

SISTEM BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA



Telkom University

Sulthan Musyaffa Putra Sadarisman — 103012400232

Aurel Betran Attala — 103012400292

Muhammad Miqdad Aditya — 103012400351

Aditya Putra Pratama — 103012400403

S1 Informatika — Telkom University
2026

BAB I — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

sistem Booking Lapangan Olahraga merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pemesanan lapangan olahraga. Sistem ini memungkinkan pelanggan memperoleh informasi mengenai lapangan, melihat jadwal yang tersedia, melakukan booking, melakukan pembayaran, serta melihat status dan riwayat pemesanan.

Selain digunakan oleh pelanggan, sistem menyediakan fungsi bagi admin untuk mengelola data lapangan, jadwal, booking, pelanggan, dan pembayaran. Sistem juga menyediakan informasi laporan bagi pihak pengelola.

Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan lapangan dapat dilakukan melalui sistem secara terstruktur sehingga data lapangan, jadwal, booking, dan pembayaran dapat dikelola dalam satu sistem.

1.2 Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Booking Lapangan Olahraga sebagai dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

1.3 Ruang Lingkup

Sistem mencakup beberapa fungsi utama, yaitu:

- Registrasi pengguna.
- Login pengguna.
- Melihat daftar lapangan.
- Melihat detail lapangan.
- Melihat jadwal lapangan.
- Membuat booking.
- Melakukan pembayaran.
- Melihat status booking.
- Melihat riwayat booking.
- Membatalkan booking.
- Mengelola data lapangan.
- Mengelola jadwal.
- Mengelola booking.
- Melakukan verifikasi pembayaran.
- Mengelola data pelanggan.
- Melihat laporan.

BAB II — Deskripsi Umum

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Booking Lapangan Olahraga merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan lapangan olahraga berdasarkan jadwal yang tersedia.

Sistem memiliki beberapa jenis pengguna yang memiliki hak akses berbeda, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik/pengelola.

2.2 Aktor Sistem

2.2.1 Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk mencari dan melakukan pemesanan lapangan olahraga.

Aktivitas pelanggan meliputi:

- Registrasi.
- Login.
- Melihat lapangan.
- Melihat detail lapangan.
- Melihat jadwal.
- Membuat booking.
- Melakukan pembayaran.
- Melihat status booking.
- Melihat riwayat booking.
- Membatalkan booking.

2.2.2 Admin

Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dalam sistem.

Aktivitas admin meliputi:

- Login.
- Mengelola data lapangan.
- Mengelola jadwal.
- Mengelola booking.
- Melakukan verifikasi pembayaran.
- Mengelola data pelanggan.

2.2.3 Pemilik/Pengelola

Pemilik atau pengelola menggunakan sistem untuk memperoleh informasi laporan.

Aktivitas pemilik/pengelola meliputi:

- Login.
- Melihat laporan booking.
- Melihat laporan transaksi.
- Melihat laporan pendapatan.

BAB III — Kebutuhan Fungsional

3.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

RF-01 Registrasi pengguna.

RF-02 Login pengguna.

RF-03 Melihat daftar lapangan.

RF-04 Melihat detail lapangan.

RF-05 Melihat jadwal.

RF-06 Membuat booking.

RF-07 Melakukan pembayaran.

RF-08 Melihat status booking.

RF-09 Melihat riwayat booking.

RF-10 Membatalkan booking.

RF-11 Mengelola lapangan.

RF-12 Mengelola jadwal.

RF-13 Mengelola booking.

RF-14 Verifikasi pembayaran.

RF-15 Mengelola pelanggan.

RF-16 Melihat laporan

.

BAB IV — Kebutuhan Data

4.1 Data Pengguna

Data pengguna digunakan untuk menyimpan informasi akun yang menggunakan sistem.

Atribut utama:

- ID pengguna.
- Nama.
- Email.
- Password.
- Role.

4.2 Data Lapangan

Tabel	Atribut Utama
users	id, nama, email, password, role
lapangan	id_lapangan, nama_lapangan, jenis_lapangan, harga_per_jam, lokasi, fasilitas, deskripsi, foto, status
jadwal	id_jadwal, id_lapangan, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, status
booking	id_booking, id_user, id_lapangan, id_jadwal, tanggal_booking, total_harga, status_booking
pembayaran	id_pembayaran, id_booking, metode_pembayaran, jumlah, tanggal_pembayaran, bukti_pembayaran, status_pembayaran

Data lapangan digunakan untuk menyimpan informasi lapangan olahraga.

Atribut utama:

- ID lapangan.
- Nama lapangan.
- Jenis lapangan.
- Harga per jam.
- Lokasi.
- Fasilitas.
- Deskripsi.
- Foto.
- Status.

4.3 Data Jadwal

Data jadwal digunakan untuk menyimpan ketersediaan waktu lapangan.

Atribut utama:

- ID jadwal.
- ID lapangan.
- Tanggal.
- Jam mulai.
- Jam selesai.
- Status.

4.4 Data Booking

Data booking digunakan untuk menyimpan transaksi pemesanan lapangan.

Atribut utama:

- ID booking.
- ID pengguna.
- ID lapangan.
- ID jadwal.
- Tanggal booking.
- Total harga.
- Status booking.

4.5 Data Pembayaran

Data pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari booking.

Atribut utama:

- ID pembayaran.
- ID booking.
- Metode pembayaran.
- Jumlah.
- Tanggal pembayaran.
- Bukti pembayaran.
- Status pembayaran.

BAB V — Kebutuhan Non-Fungsional

5.1 Kebutuhan Antarmuka

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat digunakan oleh pelanggan, admin, dan pemilik/pengelola sesuai hak akses masing-masing.

5.2 Kebutuhan Database

Sistem menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, lapangan, jadwal, booking, dan pembayaran.

Database yang direncanakan menggunakan MySQL.

5.3 Teknologi

Teknologi yang direncanakan untuk pengembangan sistem:

Komponen	Teknologi
Database	MySQL
UI/UX	Figma
Bahasa Pemrograman	PHP
Framework	Laravel
Frontend	HTML,CSS,JavaScript
IDE	VS Code

Tambahan:

Keamanan — autentikasi dan pembagian hak akses berdasarkan role.

Kinerja — halaman dan proses utama harus merespons secara wajar pada lingkungan pengembangan.

Usability — antarmuka dibuat sederhana dan mudah digunakan.

Reliabilitas — data booking dan pembayaran harus tersimpan secara konsisten.

Maintainability — kode dan struktur aplikasi dibuat modular agar mudah dipelihara.

BAB VI — Aturan dan Batasan

1. Pengguna harus memiliki akun untuk menggunakan fungsi yang membutuhkan autentikasi.
2. Pelanggan hanya dapat melakukan booking terhadap jadwal yang tersedia.
3. Data booking harus berhubungan dengan lapangan dan jadwal.
4. Data pembayaran harus berhubungan dengan booking.
5. Pengelolaan data lapangan dan jadwal dilakukan oleh admin.
6. Verifikasi pembayaran dilakukan oleh admin.
7. Pemilik/pengelola menggunakan sistem untuk melihat informasi laporan.

BAB VII — Penutup

Dokumen SKPL ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Booking Lapangan Olahraga yang meliputi kebutuhan pengguna, aktor, fungsi utama, data, teknologi, dan batasan sistem.

Dokumen ini menjadi dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak dan pengembangan Sistem Booking Lapangan Olahraga.